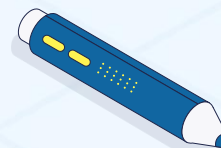


www.doroedu.net

DORO

2025 학년도 교육 프로그램 기획안



2025년 청소년 교육 콘텐츠 맵

	디지털 역량	인공지능 역량	메이킹 역량	컴퓨팅 역량
초등	 [ZEP과 제페토로 탐험하는 메타버스] ZEP과 떠나는 메타버스 모험	 [인공지능 윤리 문제의 중요성] 트롤리 딜레마, 나의 선택은?	 [임베디드 무드등 만들기] 버튼 No! 똑똑한 무드등	 [엔트리로 만드는 음성 인식 인테리어] 말 한마디로 다 되는 세상이 있다?
	 [코스페이스스로 만나는 메타버스] 컴퓨터 속 날 닮은 너	 [Trae를 활용한 게임 메이킹] AI와 함께 레벨 업 도전!(기초)	 [자율주행 IR 자동차 만들기] 보이지 않는 빛을 따라서	 [엔트리로 만드는 얼굴 필터] 까꿍! 내 얼굴을 찾아봐
	 [VR, AR로 직접 느껴보는 가상현실] 내 꿈이 실체가 되는 순간	 [WIX로 만들어보는 나만의 웹사이트] 너, 웹 디자이너가 되어보지 않을까?	 [모터로 움직이는 닌자 바퀴 로봇 만들기] 출발! 달려라 닌자 바퀴 로봇	 [코딩으로 플레이하는 마인크래프트] 마인크래프트, 어디까지 해봤니?
	 [Adobe로 만드는 모션 이모티콘과 굿즈] 이모티콘아, 움직여라 얍!	 [티처블 머신으로 만나는 인공지능] 멍멍! 야옹? 내가 누구게	 [2족 보행 워킹 로봇 만들기] 걸음마 필요 없는 나는 로봇!	 [블록코딩으로 만드는 아케이드 게임] 블록이 모여 게임이 되는 마법
	 [코스페이스스로 만드는 나만의 집] 우리 집으로 놀러오세요	 [투닝 AI로 만드는 나만의 네컷 웹툰] 잘 그리지 못해도 괜찮아, AI와 함께라면!	 [블루투스 스피커 만들기] 여기도, 저기도 블루투스?	 [블록코딩으로 제어하는 레고로봇팔] 블록으로 만들고, 블록으로 움직이는 로봇팔!
	 [협업을 위한 노션 활용하기] 하나보다는 둘, 둘보다는 셋(기초)	 [Vrew로 유튜브 쇼츠 만들기] Short 하게 Shorts 스타 되는 법	 [아두이노 게임기 만들기] 아두이노의 재미있는 변신	 [AI 노바를 활용한 미션 수행하기] AI 노바와 함께 Mission Clear!
중고등	 [협업을 위한 노션 활용하기] 하나보다는 둘, 둘보다는 셋(심화)	 [AISAC으로 만드는 나만의 광고] 자, 다들 여기에 집중!	 [Tinkercad로 이해하는 아두이노] 만나서 반가워 아두이노!	 [파이썬으로 구현하는 알고리즘] 이번 게임은 제가 이겼습니다
	 [블렌더로 3D 캐릭터 만들기] 3D 세상 속 나만의 캐릭터	 [감마를 활용한 자기소개 PPT 만들기] PPT? Gamma로 똑딱이지!	 [휴머노이드 로봇 도벽이 만들기] 도벽이와 함께 두박두박	 [xArm으로 알아보는 기구학과 파이썬] 작은 팔, 큰 움직임의 시작
대학	 [파이썬과 유튜브 API로 데이터 분석하기] 실시간 핫클립 분석소	 [Trae를 활용한 게임 메이킹] AI와 함께 레벨 업 도전!(심화)	 [아두이노로 도트 매트릭스 제어하기] 불빛으로 말해요! 반짝반짝 나의 메시지	 [OpenCV로 얼굴 필터 제작하기] OpenCV로 그리는 얼굴 위의 마법
				 [Unity로 게임 만들기] 게임을 살리는 디테일 한 스푼!



ZEP과 떠나는 메타버스 모험

ZEP과 제페토로 탐험하는 메타버스

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

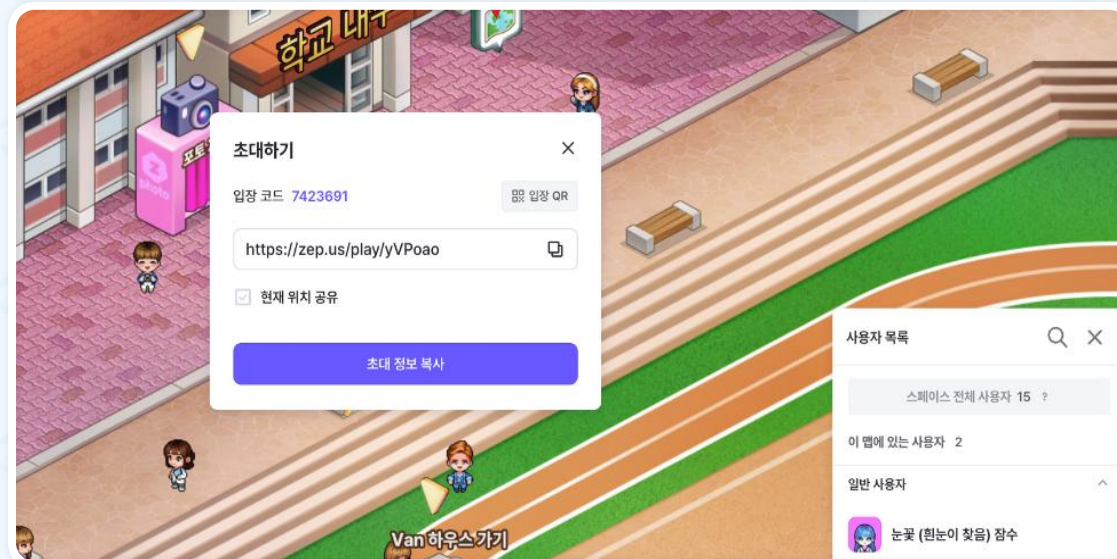
520,000원
(1인당 26,000원)

대상 초등학교 1~3 학년

운영 시간 4차시

주요 영역 디지털 역량

- 교육 목표**
- 1 zep과 제페토를 활용하여 메타버스의 기본 개념과 작동 원리를 이해한다.
 - 2 메타버스 세상에서의 윤리적 문제에 대해 이해하고, 디지털 책임감을 배운다.





ZEP과 떠나는 메타버스 모험

ZEP과 제페토로 탐험하는 메타버스

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

메타버스의 개념과 4가지 유형을 학습하고,
다양한 메타버스 플랫폼을 체험해 봅니다.

2차시

ZEP과 제페토의 차이점을 이해하고, 두 플랫폼의
기본 기능과 조작법을 익히며 미션을 수행합니다.

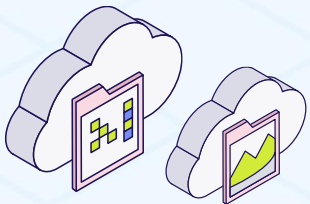
3차시

아바타의 개념을 배우고,
zep과 제페토에서 각각 나만의 아바타를 만들어봅니다.

4차시

메타버스 공간의 특징을 학습하고,
맵 에디터를 활용해 자신만의 공간을 제작해봅니다.

Let's Learn with DORO!



N 하나보다는 둘, 둘보다는 셋

협업을 위한 노션 활용하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용(20명 기준)

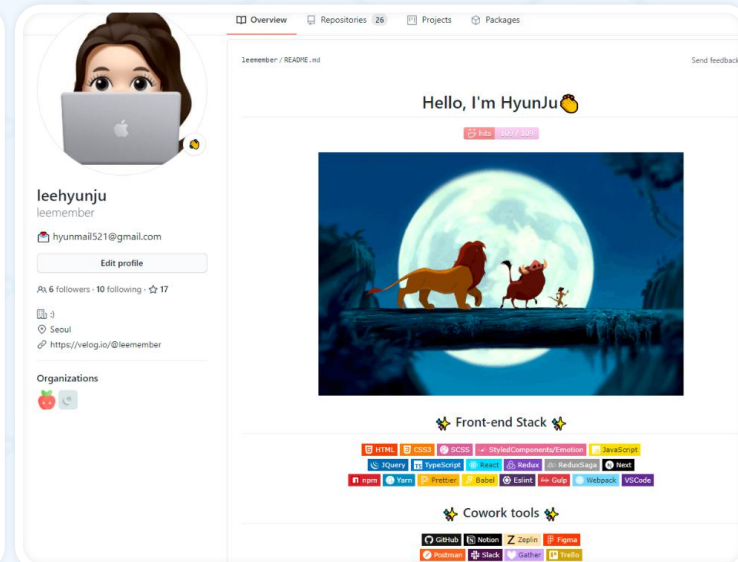
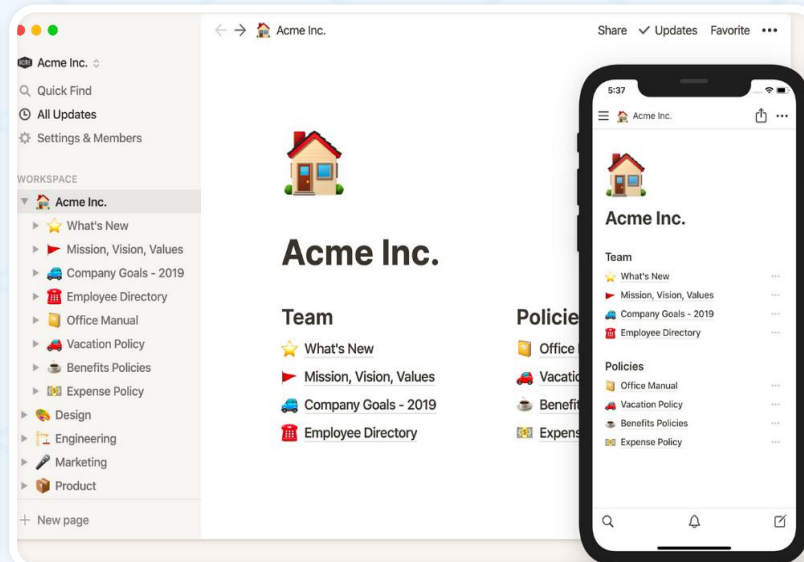
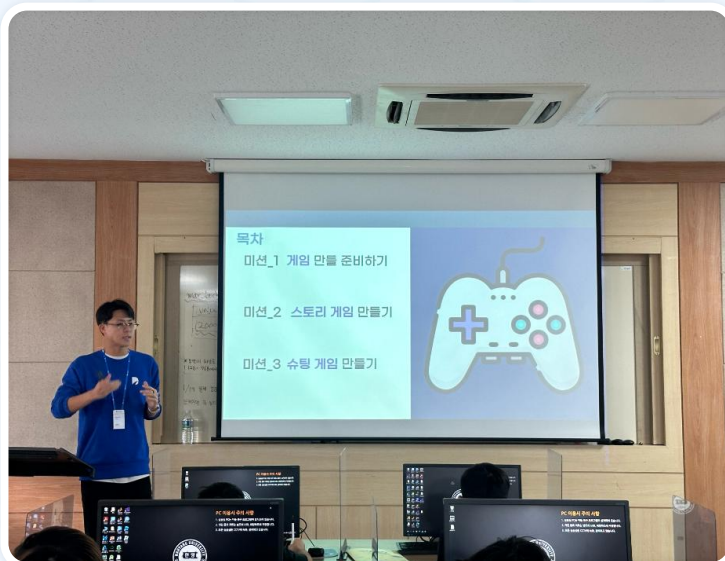
520,000원
(1인당 26,000원)

대상 초등학교 5학년~중학교 1학년

운영 시간 4차시

주요 영역 디지털 역량

교육 목표 ① 협업 도구 Notion을 사용하여 다른 사람들과 협업하며 정보를 공유하는 방법을 익힌다.





하나보다는 둘, 둘보다는 셋

협업을 위한 노션 활용하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

협업의 개념과 중요성을 이해하고
다양한 협업 사례 및 툴을 탐색합니다.

2차시

노션 계정을 만들고 기본 인터페이스와
트리 구조를 익히며 여행 일정 페이지를 제작합니다.

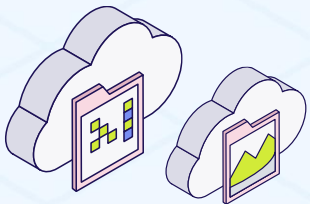
3차시

일정과 과제, 목표를 관리할 수 있는 개인 대시보드를
만들고 위젯과 템플릿 사용법을 학습합니다.

4차시

노션을 활용한 프로젝트 협업 방법을 익히고,
팀 워크스페이스를 구성해 게임 개발 프로젝트를 기획합니다.

Let's Learn with DORO!





3D 세상 속 나만의 캐릭터

블렌더로 3D 캐릭터 만들기

주강사

보조강사

교구

비용 (20명 기준)

1

1

X

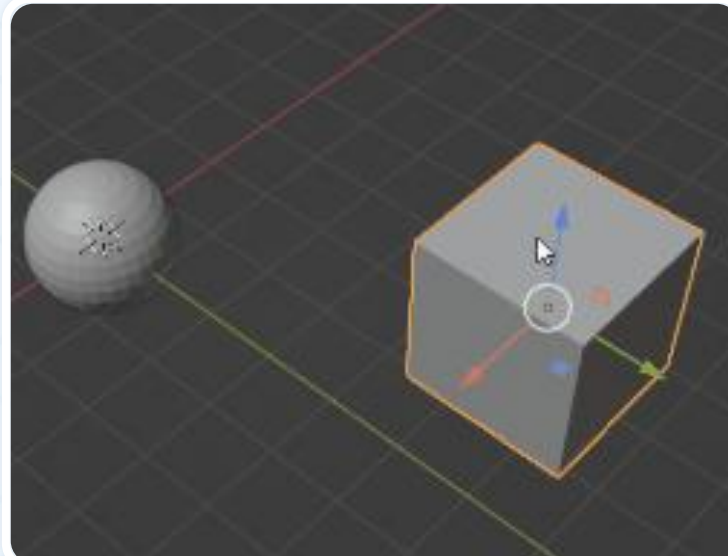
910,000원
(1인당 45,500원)

대상 초등학교 4~6학년

운영 시간 7차시

주요 영역 디지털 역량

- 교육 목표**
- ① 3D 디자인 도구 블렌더(Blender)의 기본 기능과 조작법을 익힌다.
 - ② 나만의 아이디어를 바탕으로 창의적인 3D 캐릭터를 기획하고 제작한다.





3D 세상 속 나만의 캐릭터

블렌더로 3D 캐릭터 만들기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

910,000원
(1인당 45,500원)



1차시

3D 캐릭터의 활용 분야와
블렌더(Blender) 도구 알아보기

2차시

블렌더 기본 기능 이해 및
프로그램 설치하기

3차시

블렌더의 기본 단축키로
오브젝트 다루기

4차시

메테리얼을 활용한 색과 질감 표현하기

5차시

블렌더 기능을 활용한
로봇 캐릭터 제작하기

6차시

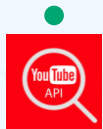
나만의 캐릭터 디자인 및
발표자료 만들기

7차시

창의적인 3D 캐릭터 기획 및 완성하기

Let's Learn with DORO!





실시간 핫클립 분석소

파이썬과 유튜브 API로 데이터 분석하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용(20명 기준)

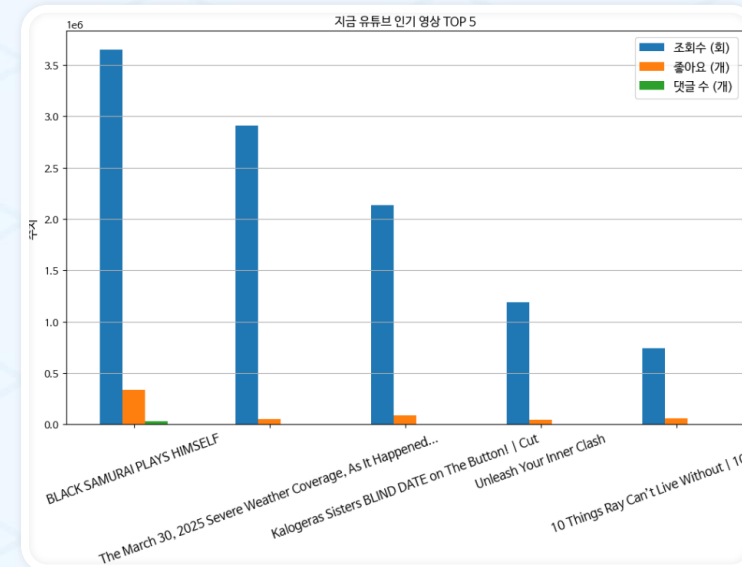
260,000원
(1인당 13,000원)

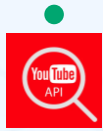
대상 고등학교 1~3학년

운영 시간 2차시

주요 영역 디지털 역량

- 교육 목표**
- 1 Python과 YouTube Data API를 활용하여 실제 데이터를 수집하고 처리하는 과정을 익힌다.
 - 2 데이터 분석 및 시각화 실습을 통해 컴퓨팅 사고력과 데이터 리터러시 역량을 키운다.





실시간 핫클립 분석소

파이썬과 유튜브 API로 데이터 분석하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

260,000원
(1인당 13,000원)



1차시

Python으로 유튜브 데이터 수집하기

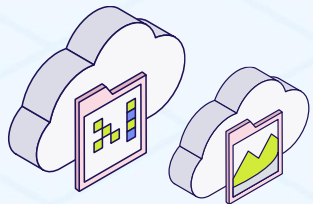
Python을 활용하여 유튜브 API에서
실시간 영상 데이터를 수집하는 방법을 학습합니다.

2차시

수집한 데이터 분석 및 시각화하기

수집된 데이터를 활용하여 조회수, 좋아요 수 등
다양한 지표를 분석하고 시각화하는 방법을 익힙니다.

Let's Learn with DORO!





AI와 함께 레벨업 도전!

Trae를 활용한 게임 메이킹

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

1,040,000원
(1인당 52,000원)

대상 중학교 1~3학년

운영 시간 8차시

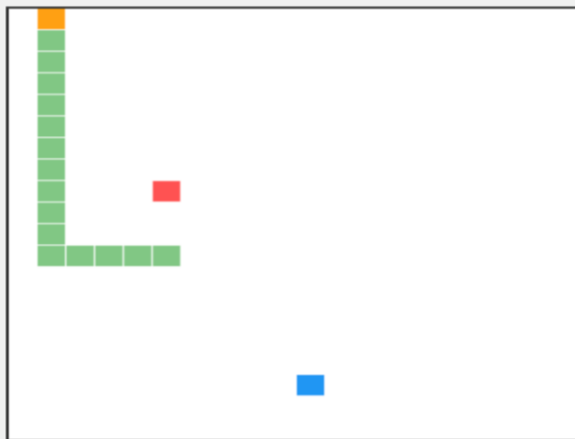
주요 영역 인공지능 역량

교육 목표

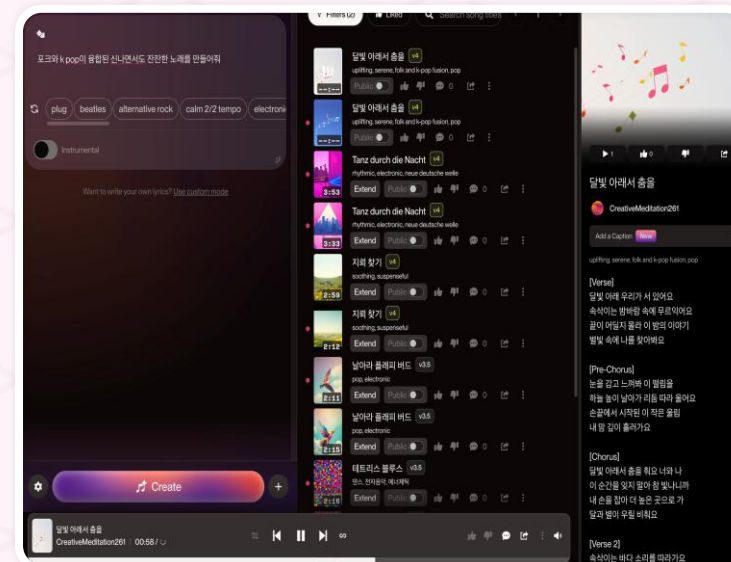
- 1 AI 기반의 게임 제작 도구인 Trae의 기본 사용법을 익힌다.
- 2 나만의 아이디어로 창의적인 게임을 직접 기획하고 제작한다.
- 3 생성형 AI 도구를 활용하여 게임에 필요한 이미지와 음악을 제작하고 적용할 수 있다.



점수: 60



다시 시작





AI와 함께 레벨업 도전!

Trae를 활용한 게임 메이킹

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

1,040,000원
(1인당 52,000원)



1차시

AI 게임 사례 탐색 및 Trae 소개

2차시

Trae로 간단한 게임 제작 실습

3차시

HTML, CSS, Javascript 기본
이해하기

4차시

AI를 활용한 게임 수정 실습하기

5차시

나만의 게임 기획 및 이미지 제작

6차시

생성형 AI로 게임 음악 만들기

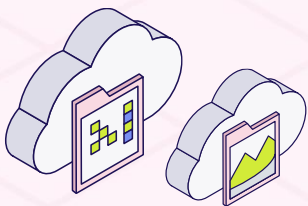
7차시

게임 완성 및 깃허브 가입하기

8차시

완성된 게임을 웹에 공유하기

Let's Learn with DORO!





WIX

너, 웹 디자이너가 되어보지 않을까?

WIX로 만들어보는 나만의 웹사이트

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

320,000원
(1인당 16,000원)

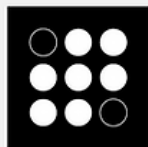
대상 초등학교 4~6학년

운영 시간 4차시

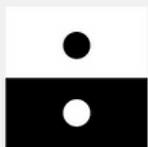
주요 영역 인공지능 역량

- 교육 목표**
- 1 웹 디자인의 개념과 특징을 이해하고, 다양한 웹사이트를 분석할 수 있다.
 - 2 사용자 중심의 웹사이트(UI/UX)에 대해 이해하고, 웹사이트 제작에 필요한 요소를 파악한다.
 - 3 WIX를 활용하여 창의적인 나만의 웹사이트를 직접 제작하고 발표할 수 있다.

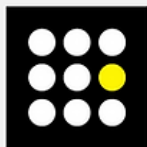
디자인 원칙



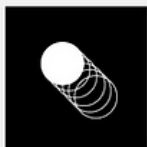
균형



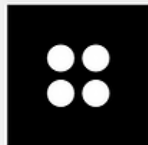
대비



강조



움직임



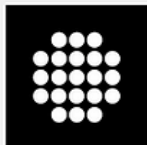
리듬



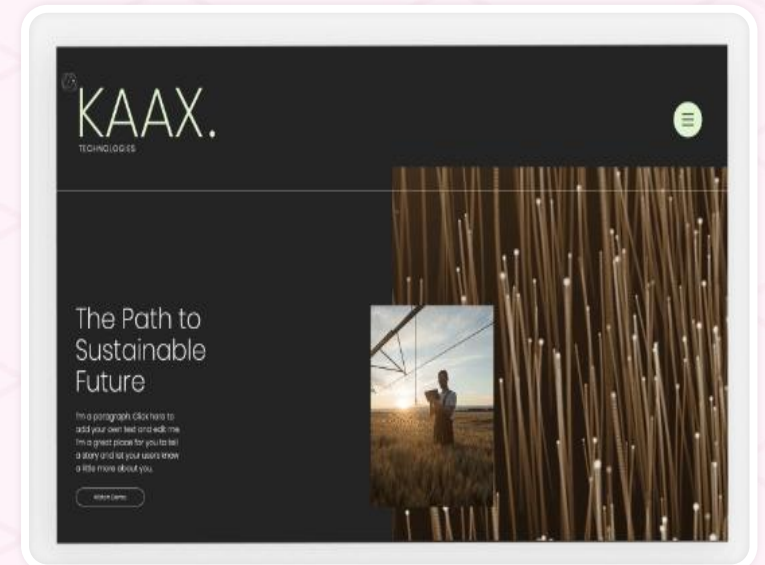
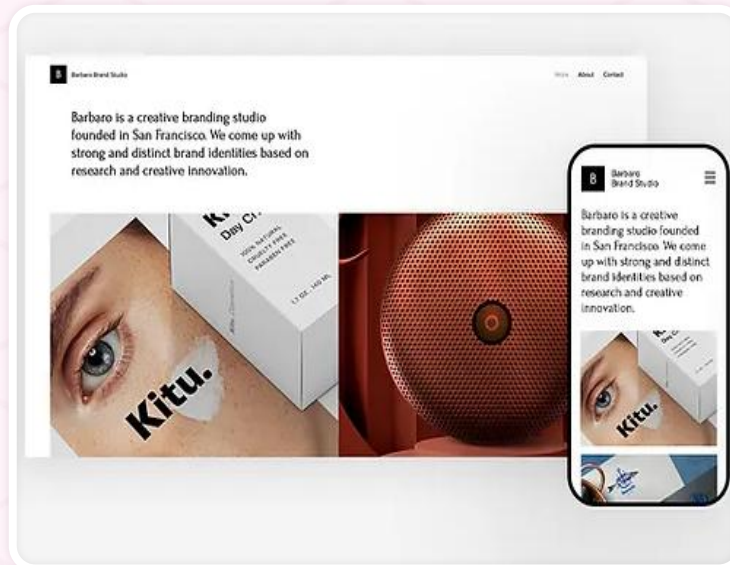
계층 구조



여백



통일성





너, 웹 디자이너가 되어보지 않을래?

WIX로 만들어보는 나만의 웹사이트

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

320,000원
(1인당 16,000원)



1차시

디자인과 웹디자인의 개념을 알아보고
다양한 웹사이트의 특징을 탐색합니다.

2차시

UI/UX의 개념을 이해하고,
적응형 웹사이트와 반응형 웹사이트의 차이를 학습합니다.

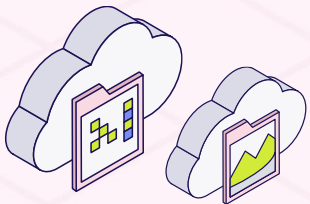
3차시

웹사이트의 필수적인 구성 요소를 알아보고,
나만의 웹사이트를 직접 구상합니다.

4차시

Wix를 활용하여 나만의 웹사이트를 제작하고,
결과물을 발표합니다.

Let's Learn with DORO!



잘 그리지 못해도 괜찮아, AI와 함께라면!

투닝 AI로 만드는 나만의 네컷 웹툰

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

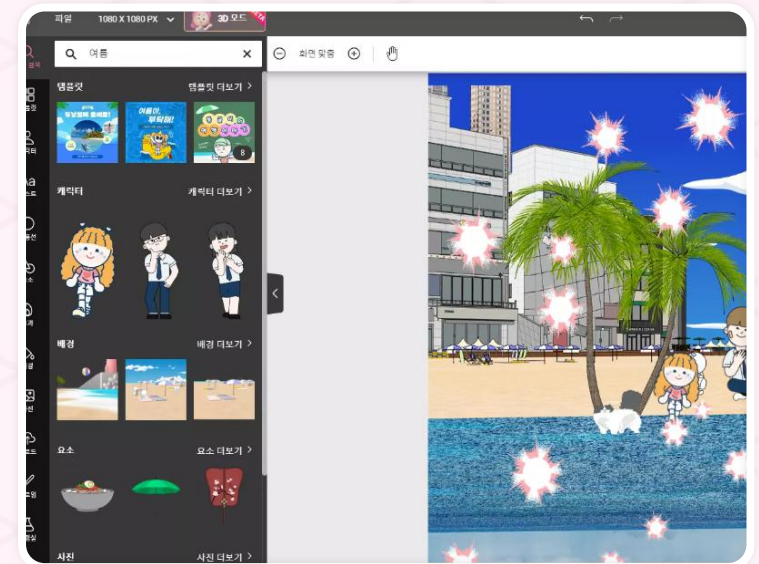
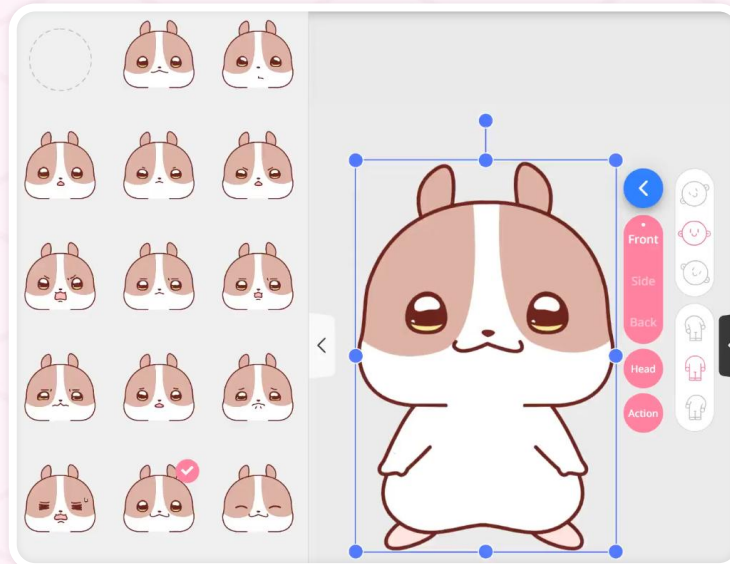
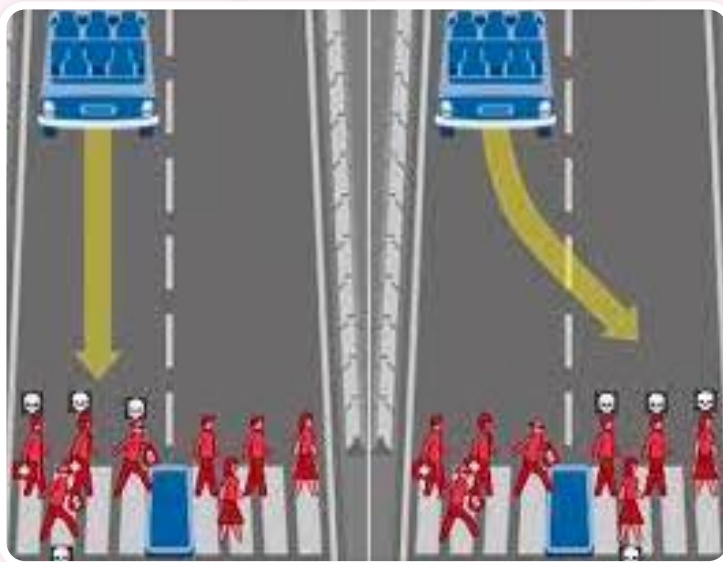
520,000원
(1인당 26,000원)

대상 초등학교 5~6학년

운영 시간 4차시

주요 영역 인공지능 역량

- 교육 목표**
- 1 인공지능의 기초에 대해서 이해하고 플랫폼을 통해 인공지능을 사용할 수 있다.
 - 2 인공지능 사용 시 주의해야하는 인공지능 윤리에 대해 알아보고 10대 윤리를 이해할 수 있다.
 - 3 웹툰 제작의 기초에 대해 알아보고 투닝AI를 활용해 나만의 웹툰을 제작할 수 있다.





잘 그리지 못해도 괜찮아, AI와 함께라면!

튜닝 AI로 만드는 나만의 네컷 웹툰

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

인공지능의 정의, 원리, 역사와
10대 윤리를 학습하며 인공지능의 기초를 이해합니다.

2차시

MORAL MACHINE을 활용해 트롤리 딜레마를
탐구하고 자신의 윤리적 관점을 형성합니다.

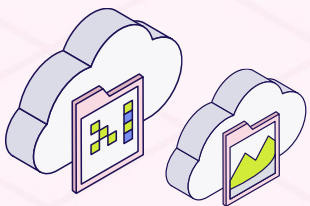
3차시

웹툰 제작을 위한 스토리와 캐릭터를 구상하고,
튜닝 AI 기능을 익혀 웹툰 구성 요소를 준비합니다.

4차시

튜닝 AI를 활용해 자신이 기획한 콘티대로
웹툰을 제작하고 완성된 작품을 발표합니다.

Let's Learn with DORO!



Short 하게 Shorts 스타 되는 법

Vrew로 유튜브 쇼츠 만들기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용(20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)

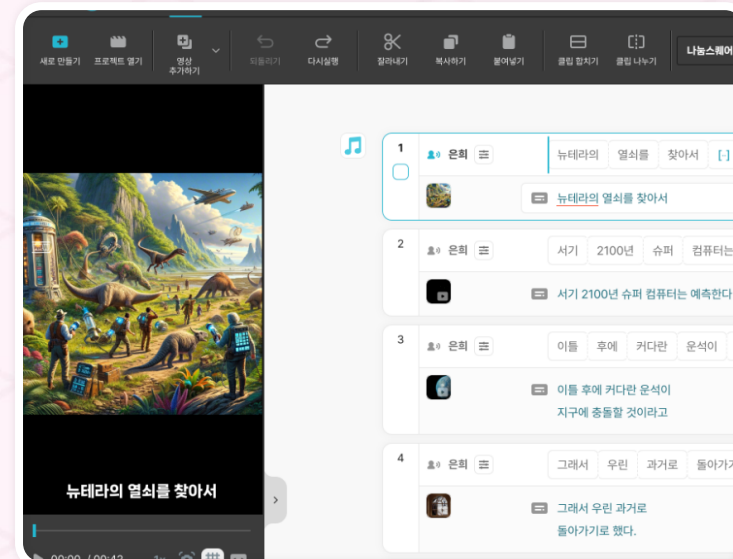
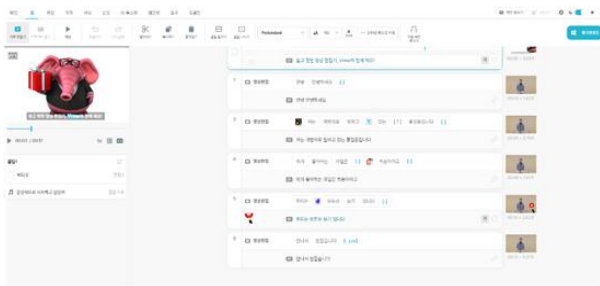
대상 초등학교 5~6학년

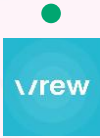
운영 시간 4차시

주요 영역 인공지능 역량

- 교육 목표**
- 1 영상 편집 기술의 기초에 대해 학습하고, 능숙하게 활용할 수 있다.
 - 2 VREW를 사용하여 본인의 관심사에 맞는 영상을 만들고, 편집할 수 있다.

vrew





Short 하게 Shorts 스타 되는 법

Vrew로 유튜브 쇼츠 만들기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

영상 제작 시 필요한 저작권과 윤리적 사용법을 배우고,
제작 과정의 기본 단계(기획, 촬영, 편집)를 익힙니다.

2차시

VREW의 다양한 기능을 활용해 자막 생성, 편집,
키워드 검색 등 영상 편집의 기초를 학습합니다.

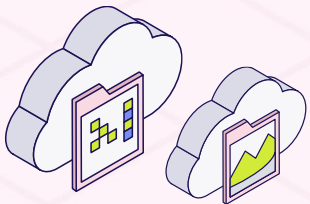
3차시

자신의 관심사를 바탕으로 유튜브 쇼츠 아이디어를
구상하고, GPT를 활용해 스토리보드를 구체화합니다.

4차시

VREW를 활용해 유튜브 쇼츠를 제작하고 업로드한 후,
친구들과 작품을 공유하며 피드백을 주고받습니다.

Let's Learn with DORO!





AiSAC

자, 다들 여기에 집중!

AiSAC으로 만드는 나만의 광고

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

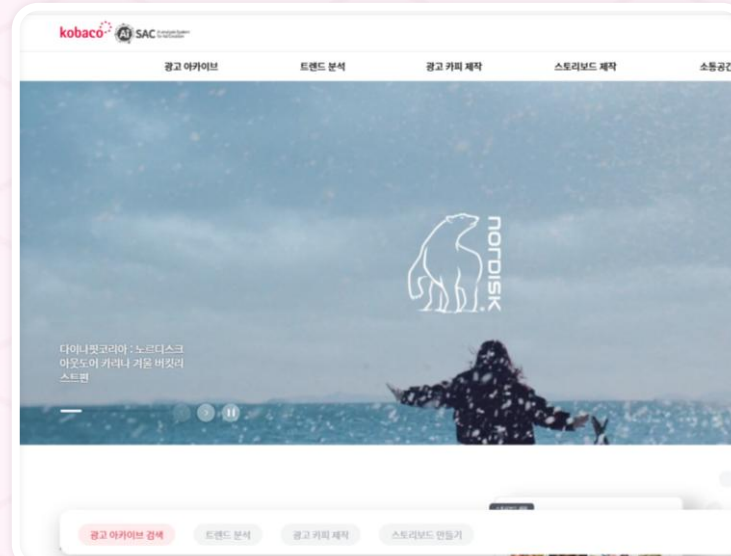
520,000원
(1인당 26,000원)

대상 초등학교 4~6학년

운영 시간 4차시

주요 영역 인공지능 역량

- 교육 목표**
- 1 광고의 구성 요소와 전달 방법을 이해하고 다양한 광고 사례를 분석할 수 있다.
 - 2 AiSAC의 기본 기능을 익혀 AI를 활용한 광고 카피 및 스토리보드 제작 방법을 배운다.
 - 3 창의적인 아이디어를 바탕으로 자신만의 광고를 기획하고 완성할 수 있다.





자, 다들 여기에 집중!

AiSAC으로 만드는 나만의 광고

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

광고의 목적과 주요 구성 요소, 감성적 특징을 학습하며
광고의 힘을 이해합니다.

2차시

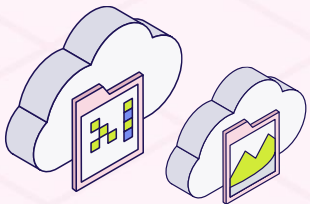
광고의 시대별 트렌드를 알아보고
AiSAC의 기능과 스토리보드 작성법을 익힙니다.

3차시

AiSAC을 활용하여 나만의 광고 카피를 생성하고
효과적인 문장 구성법을 배웁니다.

4차시

AiSAC을 활용해 나만의 광고 스토리보드를 제작하고,
완성된 광고를 발표합니다



Let's Learn with DORO!





버튼 No! 똑똑한 무드등

임베디드 무드등 만들기

주강사

1

보조강사

1

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

860,000원
(1인당 43,000원)

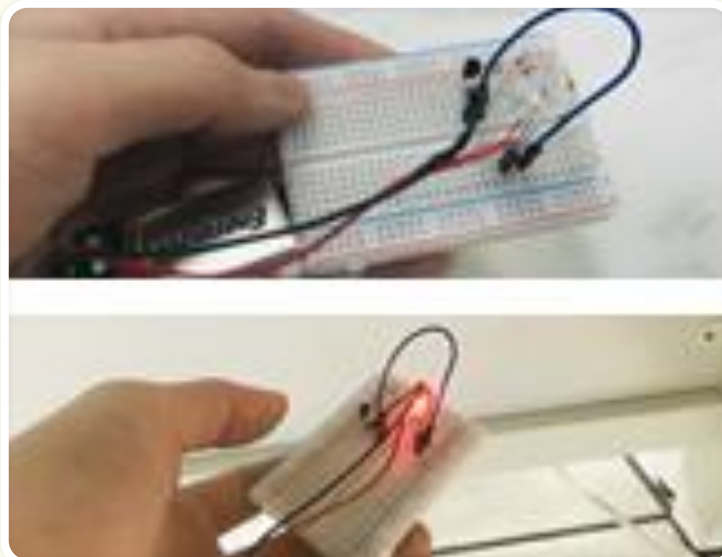
대상 초등학교 1~2학년

운영 시간 4차시

주요 영역 메이킹 역량

교육 목표 ① 저항, 트랜지스터, LED, CDS 센서 등 전자 소자의 기초 원리를 이해한다.

② CDS 센서를 이용해 주변 밝기에 따라 LED의 밝기를 조절하는 임베디드 시스템을 제작할 수 있다.





버튼 No! 똑똑한 무드등

임베디드 무드등 만들기

주강사

1

보조강사

1

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

860,000원
(1인당 43,000원)



1차시

임베디드의 개념과 조도센서의 원리를 학습하고,
실제 활용 사례를 이해합니다.

2차시

전자 소자의 역할을 알아보고,
무드등과 센서가 결합된 시스템을 이해합니다.

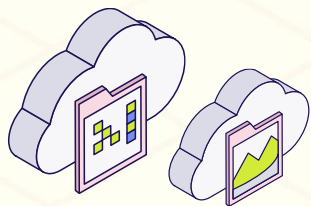
3차시

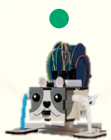
회로도를 보고 전자소자를 연결하고,
LED 밝기 조절을 위한 저항값을 설정합니다.

4차시

디지털 제어와 아날로그 제어의 차이를 이해하고,
다양한 활용 사례를 탐색합니다

Let's Learn with DORO!





걸음마 필요 없는 나는 로봇!

2족 보행 워킹 로봇 만들기

주강사

1

보조강사

2

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

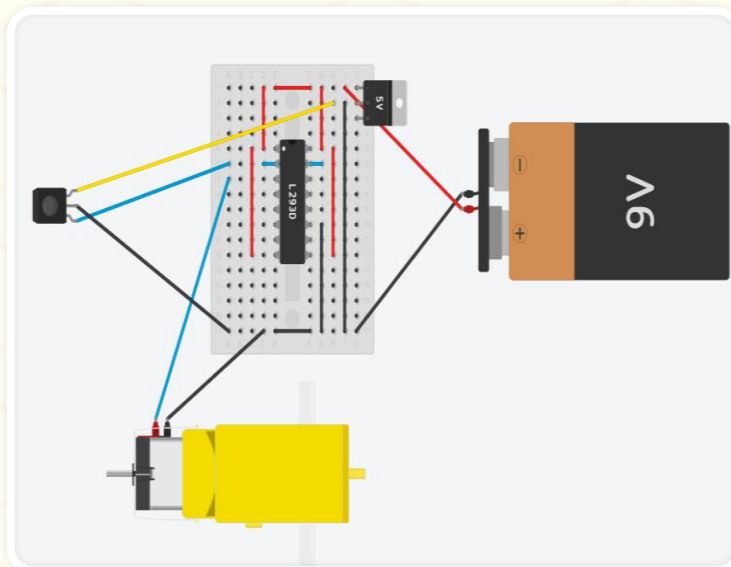
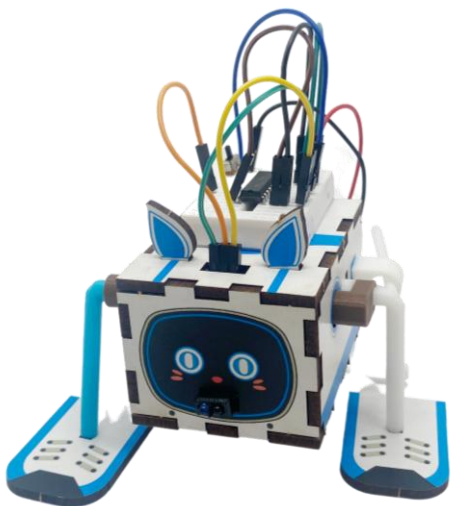
1,160,000원
(1인당 58,000원)

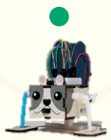
대상 초등학교 3~4학년

운영 시간 4차시

주요 영역 메이킹 역량

- 교육 목표**
- ① 로봇의 구성 요소와 원리를 이해하고 IR 센서를 활용하여 로봇을 제어할 수 있다.
 - ② 직선 운동과 원운동의 차이점을 이해하고, 크랭크 구조를 이용하여 워킹 로봇을 제작할 수 있다.





걸음마 필요 없는 나는 로봇!

2족 보행 워킹 로봇 만들기

주강사

1

보조강사

2

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

1,160,000원
(1인당 58,000원)



1차시

로봇의 구성 요소와 IR 센서의 거리 측정 원리를 학습하고
실제 사례를 이해합니다.

2차시

회로도를 이용하여 IR 센서를 활용한
거리 감지 장치를 제작합니다.

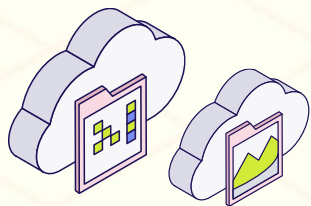
3차시

원운동과 직선 운동의 원리를 학습하고
크랭크 구조를 이해합니다.

4차시

배운 내용을 바탕으로 2족 보행 워킹 로봇을 제작하고
활용 사례를 발표합니다.

Let's Learn with DORO!





여기도, 저기도 블루투스?

블루투스 스피커 만들기

주강사

1

보조강사

2

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

1,300,000원
(1인당 65,000원)

대상 초등학교 5~6학년

운영 시간 4차시

주요 영역 메이킹 역량

- 교육 목표**
- ① 4차 산업 기술인 사물인터넷(IoT)과 블루투스의 개념 및 통신 원리를 이해하고, 실생활 적용 사례를 탐구한다.
 - ② 블루투스 모듈과 다양한 전자 부품의 역할을 학습하여 직접 무선 스피커를 제작하고, 이를 통해 사물인터넷 기술을 체험한다.





여기도, 저기도 블루투스?

블루투스 스피커 만들기

주강사

1

보조강사

2

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

1,300,000원
(1인당 65,000원)



1차시

IoT의 개념과 블루투스 기술의 통신 원리를 이해하고,
실제 적용 사례를 탐색합니다.

2차시

블루투스 모듈, 앰프 모듈, 스피커 등 각 부품의 원리를 배우고,
센서와 부품을 연결하여 작동시킵니다.

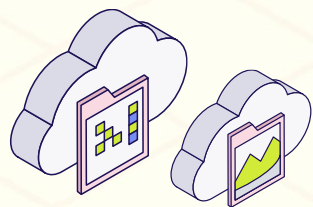
3차시

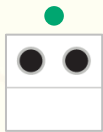
블루투스 스피커의 내부 구성 요소와 원리를 이해하고,
MDF 판과 부품을 직접 조립하여 스피커를 제작합니다.

4차시

직접 제작한 스피커를 스마트폰과 연결하여 음악을 재생하고,
블루투스 스피커를 활용한 아이디어를 탐구하여 발표합니다.

Let's Learn with DORO!





도박이와 함께 두박두박

휴머노이드 로봇 도박이 만들기

주강사

1

보조강사

3

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

1,920,000원
(1인당 96,000원)

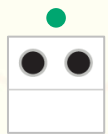
대상 중학교 1~3학년

운영 시간 4차시

주요 영역 메이킹 역량

- 교육 목표**
- ① 2족 보행 로봇의 기능을 알고 휴머노이드 로봇의 동작 원리를 이해한다.
 - ② 아두이노 프로그래밍을 통한 로봇 제어 방법을 이해하고, 도박이 메이킹을 진행한다.





도박이와 함께 두박두박

휴머노이드 로봇 도박이 만들기

주강사

1

보조강사

3

교구

1인당 1개

비용 (20명 기준)

1,920,000원
(1인당 96,000원)



1차시

2족 보행 로봇의 원리와
주요 부품의 역할 및 사용법을 이해합니다.

2차시

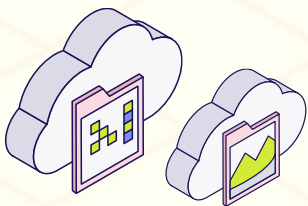
서보모터와 초음파 센서의 작동 원리를 학습하고,
아두이노를 이용한 회로 구성을 실습합니다.

3차시

3D 부품과 전자 부품을 결합하여 로봇을 조립하고,
센서와 아두이노를 연결합니다.

4차시

Ottoblockly를 활용하여 걷기, 춤추기, 노래 재생하기 등
로봇의 다양한 동작을 프로그래밍하여 완성합니다.



Let's Learn with DORO!





까꿍! 내 얼굴을 찾아봐

엔트리로 만드는 얼굴 필터

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용(20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)

대상 초등학교 3~4학년

운영 시간 4차시

주요 영역 컴퓨팅 역량

- 교육 목표**
- ① 코딩과 알고리즘의 기본 개념을 이해하고, 블록코딩을 활용하여 컴퓨터에 명령을 내릴 수 있다.
 - ② 이미지 감지의 원리를 이해하고, 엔트리를 활용해 얼굴 필터 프로그램을 제작할 수 있다.

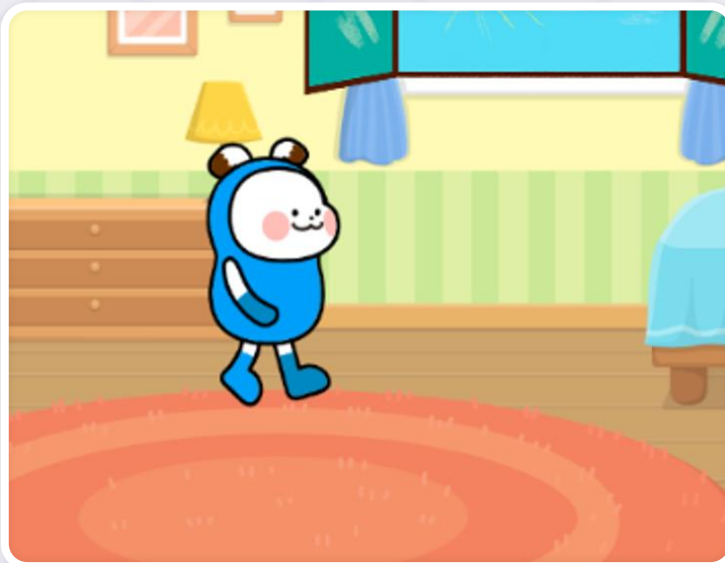
시작하기 버튼을 클릭했을 때

크기를 40 (으)로 정하기

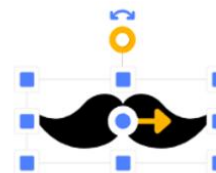
x: -76 y: 34 위치로 이동하기

깨짐 모양으로 바꾸기

계속 반복하기



X: -240.9, Y: -72.0





까꿍! 내 얼굴을 찾아봐

엔트리로 만드는 얼굴 필터

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

520,000원
(1인당 26,000원)



1차시

코딩과 알고리즘의 기본 개념을 학습하고,
간단한 명령어로 컴퓨터와 소통하는 방법을 이해합니다.

2차시

블록코딩의 개념과 블록 종류를 알아보고,
Code.org의 Soccer 프로그램을 통해 블록코딩을 연습합니다.

3차시

이미지 감지의 원리와 개념을 이해하고,
얼굴 인식 기능이 포함된 프로그램의 실제 사례를 탐색합니다.

4차시

엔트리를 활용하여 얼굴 인식 필터 프로그램을
직접 제작하고 테스트합니다.



Let's Learn with DORO!





블록으로 만들고, 블록으로 움직이는 로봇팔!

블록코딩으로 제어하는 레고로봇팔

주강사

1

보조강사

3

교구

4인당 1개

비용(20명 기준)

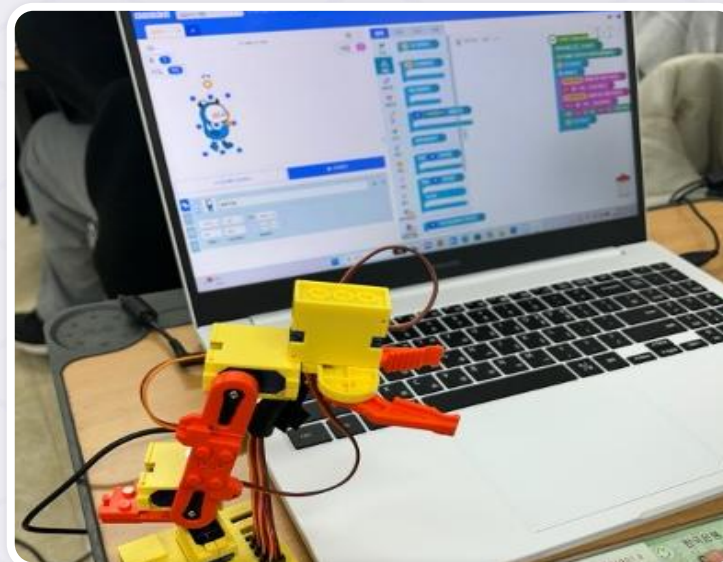
1,120,000원
(1인당 56,000원)

대상 초등학교 3~4학년

운영 시간 4차시

주요 영역 컴퓨팅 역량

- 교육 목표**
- ① 로봇팔의 구조와 작동 원리를 이해하고 다양한 활용 분야를 학습한다.
 - ② 레고 로봇팔과 블록코딩을 활용해 다양한 로봇팔 동작을 직접 구현할 수 있다.





블록으로 만들고, 블록으로 움직이는 로봇팔!

블록코딩으로 제어하는 레고로봇팔

주강사

1

보조강사

3

교구

4인당 1개

비용(20명 기준)

1,120,000원
(1인당 56,000원)

1차시

다양한 로봇의 종류와 로봇팔의 역사, 발전 과정을 학습하고
로봇팔의 기본 움직임을 실습합니다.

2차시

레고 로봇팔을 제어하여 간단한 물체 집기 및
순차 동작을 구현하며 인공지능의 기본 개념을 탐구합니다.

3차시

엔트리의 블록코딩 개념을 배우고, 로봇팔의 특정 축을
원하는 각도로 움직이는 프로그램을 작성합니다.

4차시

엔트리의 음성 인식 기능을 활용하여
음성 명령으로 로봇팔을 제어하는 프로그램을 만들어봅니다.

Let's Learn with DORO!





AI 노바와 함께 Mission Clear!

AI 노바를 활용한 미션 수행하기

주강사

1

보조강사

3

교구

4인당 1개

비용 (20명 기준)

1,095,000원
(1인당 54,750원)

대상 초등학교 5~6학년

운영 시간 4차시

주요 영역 컴퓨팅 역량

- 교육 목표**
- ① 자율주행과 인공지능의 관계 및 원리를 이해한다.
 - ② AI 노바의 특징을 배우고 다양한 기능을 활용해 직접 주행을 실습한다.





AI 노바와 함께 Mission Clear!

AI 노바를 활용한 미션 수행하기

주강사

1

보조강사

3

교구

4인당 1개

비용(20명 기준)

1,095,000원
(1인당 54,750원)



1차시

자율주행과 인공지능의 관계, 윤리적 이슈를 이해하고
인공지능과의 협업 방법을 탐구합니다.

2차시

AI 노바의 센서와 모터 작동 원리를 학습하고,
블록코딩을 통해 기본 주행 및 스마트폰 조종을 실습합니다.

3차시

스마트폰을 활용한 AI 노바 경주를 진행하고,
순차 구조를 만들어 복합적인 동작을 구현합니다.

4차시

제공된 맵에서 미션 수행을 위한 창의적인 전략을 세우고,
블록코딩으로 구현하여 대회를 진행합니다.

Let's Learn with DORO!





작은 팔, 큰 움직임의 시작

xArm으로 알아보는 기구학과 파이썬

주강사

1

보조강사

3

교구

2인당 1개

비용(20명 기준)

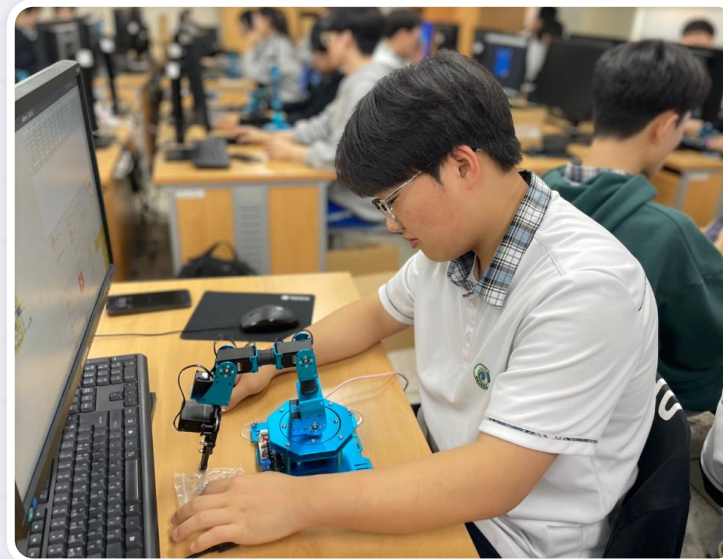
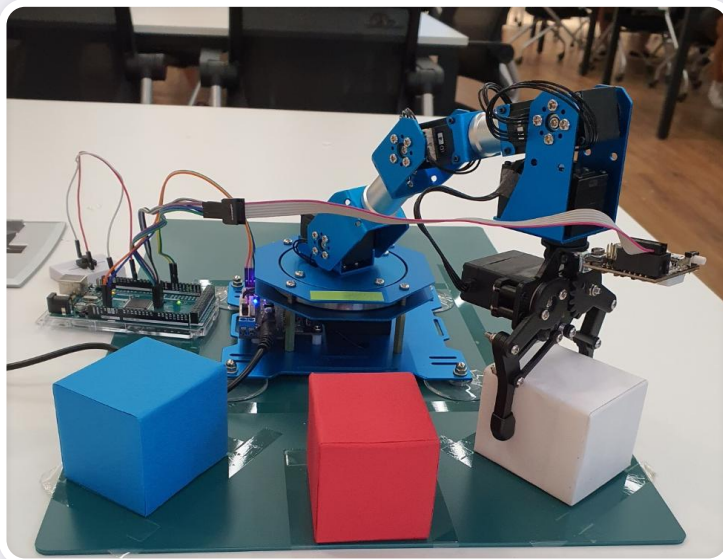
1,370,000원
(1인당 68,500원)

대상 중학교 1~3학년

운영 시간 4차시

주요 영역 컴퓨팅 역량

- 교육 목표**
- ① 로봇팔의 구조와 작동 원리를 이해하고 다양한 활용 분야에 대해 학습한다.
 - ② xArm의 주요 구성 요소와 조종 방법을 학습하여 로봇팔의 다양한 동작을 직접 구현한다.





작은 팔, 큰 움직임의 시작

xArm으로 알아보는 기구학과 파이썬

주강사

1

보조강사

3

교구

2인당 1개

비용 (20명 기준)

1,370,000원
(1인당 68,500원)



1차시

로봇팔의 기본 개념과 발전 과정을 알아보고,
인공지능이 로봇팔에 활용되는 사례를 학습합니다.

2차시

xArm의 구성 요소와 작동 원리를 이해하고,
PC 프로그램을 활용해 로봇팔 조종 실습을 진행합니다.

3차시

로봇팔의 운동학 개념을 학습하고,
Python 프로그래밍으로 로봇팔을 제어하는 방법을 실습합니다.

4차시

배운 내용을 바탕으로 팀별로 로봇팔을 이용해
종이컵 피라미드를 제작하는 프로젝트를 수행합니다

Let's Learn with DORO!





OpenCV로 그리는 얼굴 위의 마법

OpenCV로 얼굴 필터 제작하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

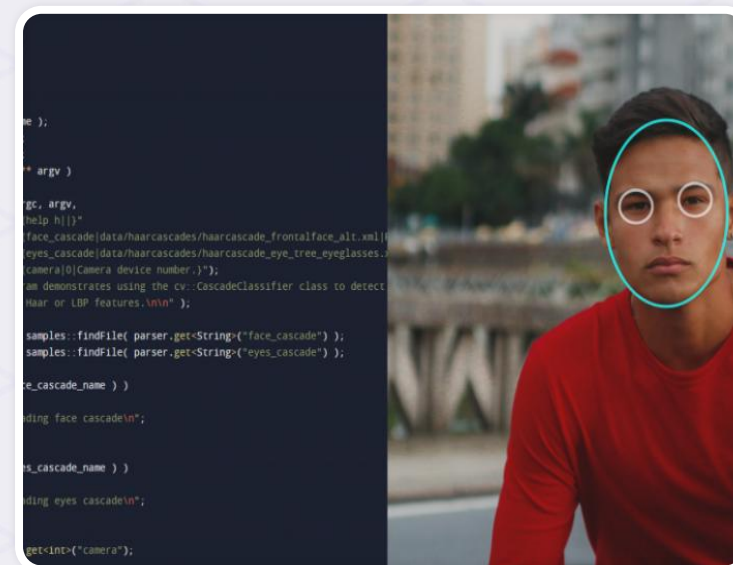
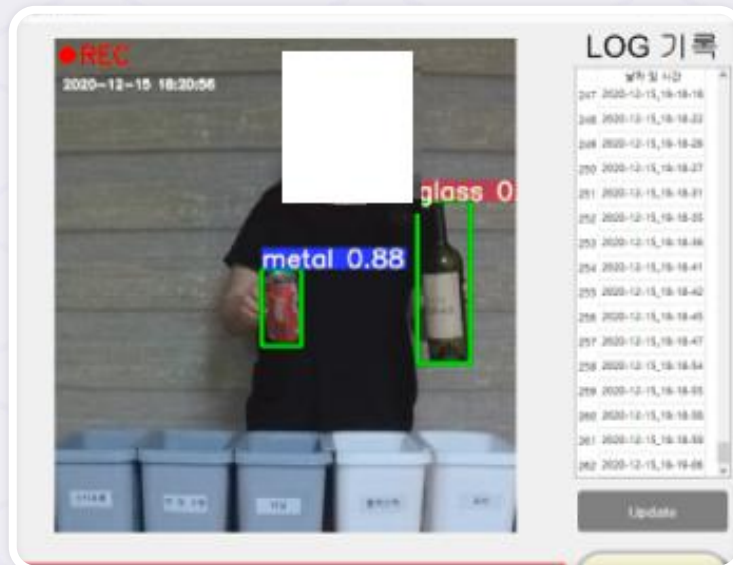
390,000원
(1인당 19,500원)

대상 고등학교 1~3학년

운영 시간 3차시

주요 영역 컴퓨팅 역량

- 교육 목표**
- 1 Python과 OpenCV를 활용한 이미지 처리 방법을 익힌다.
 - 2 머신러닝의 원리를 이해하고, 이를 적용하여 실생활 활용이 가능한 프로그램을 제작한다.





OpenCV로 그리는 얼굴 위의 마법

OpenCV로 얼굴 필터 제작하기

주강사

1

보조강사

1

교구

X

비용 (20명 기준)

390,000원
(1인당 19,500원)



1차시

Python 기초 문법과 머신러닝 개념을 학습하고,
Numpy를 이용한 이미지 처리를 실습합니다.

2차시

OpenCV를 활용하여 이미지 크기 조절, 회전,
자르기 등 기본적인 이미지 편집과
다양한 처리 기법을 실습합니다.

3차시

CascadeClassifier를 활용해 얼굴을 인식하여
원하는 캐릭터가 표시되도록
코드를 작성하고 실습합니다.

Let's Learn with DORO!

